embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Aprendizagem de Máquina – Parte 1

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (28/10/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

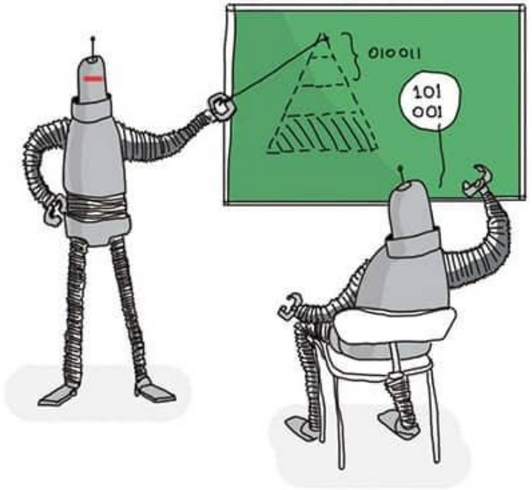
Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

- *Introdução*
  - Planejamento da aula
- Inteligência computacional em sistemas embarcados
  - *Aprendizagem de máquina*
  - *Visão computacional*
- Conclusões

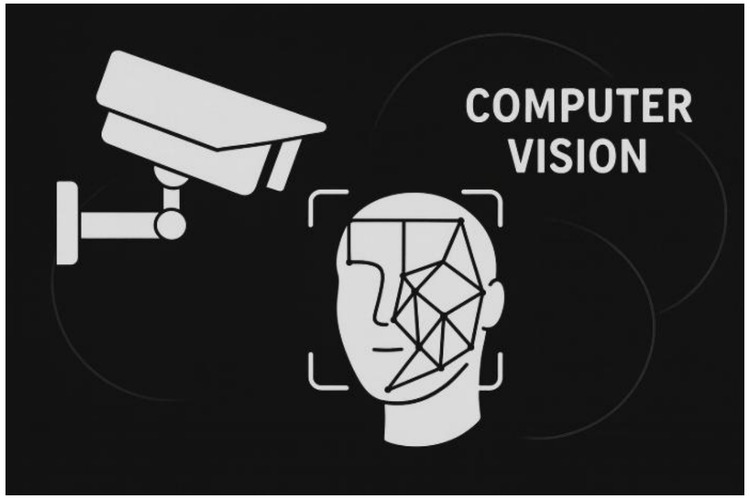
Introdução

Objetivo

- **Objetivo**: Compreender os conceitos básicos de Aprendizado de Máquina e reconhecer suas principais formas de aplicação no campo de Visão Computacional.

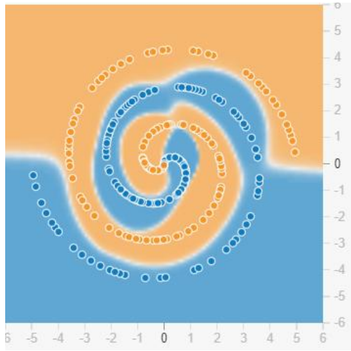


- **Nota**: Será que existe algum Sistema Inteligente que poderia agregar valor ao seu projeto?



Planejamento da Aula

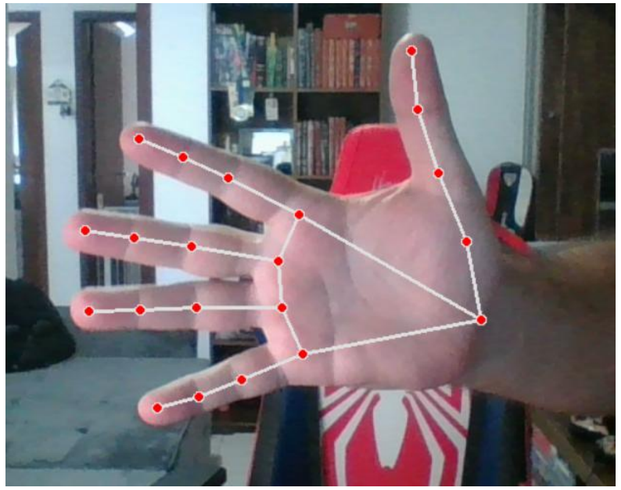
- Potenciais perguntas a serem trabalhadas nesta aula.



✓ O que significa aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda?

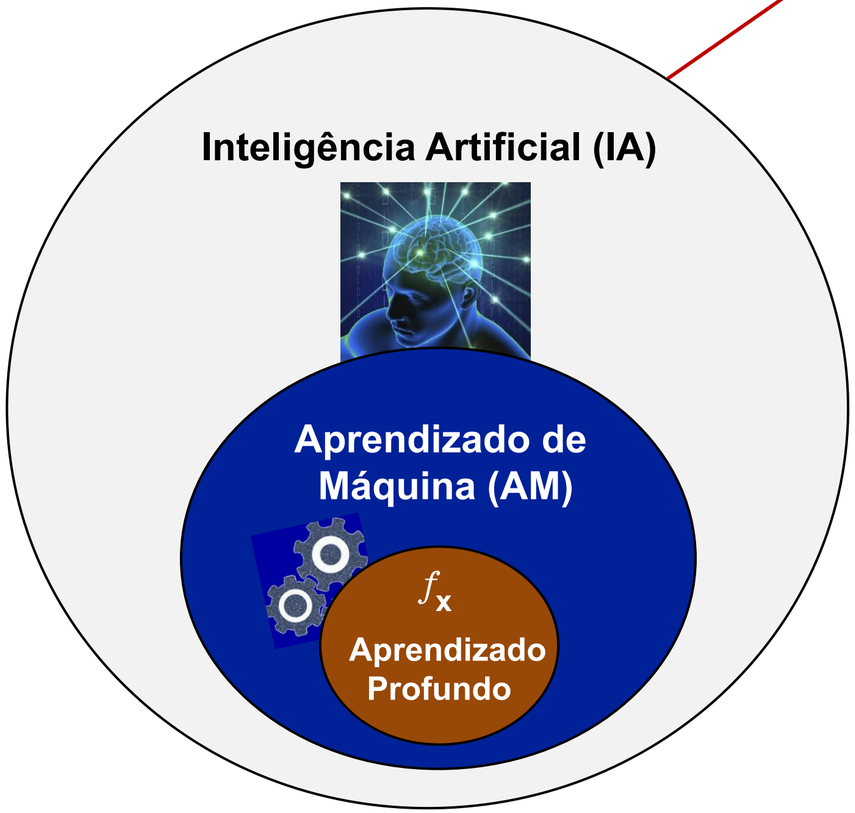
✓ O que é visão computacional?

✓ Quais as principais tarefas no campo de visão computacional?



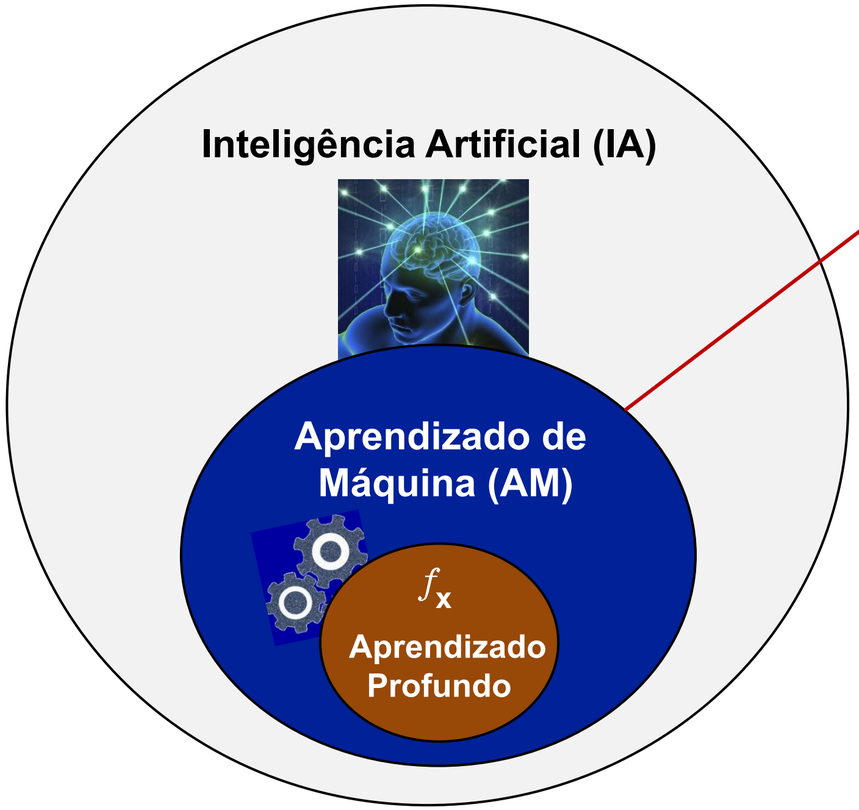
Aprendizado de Máquina

Aprendizagem de Máquina



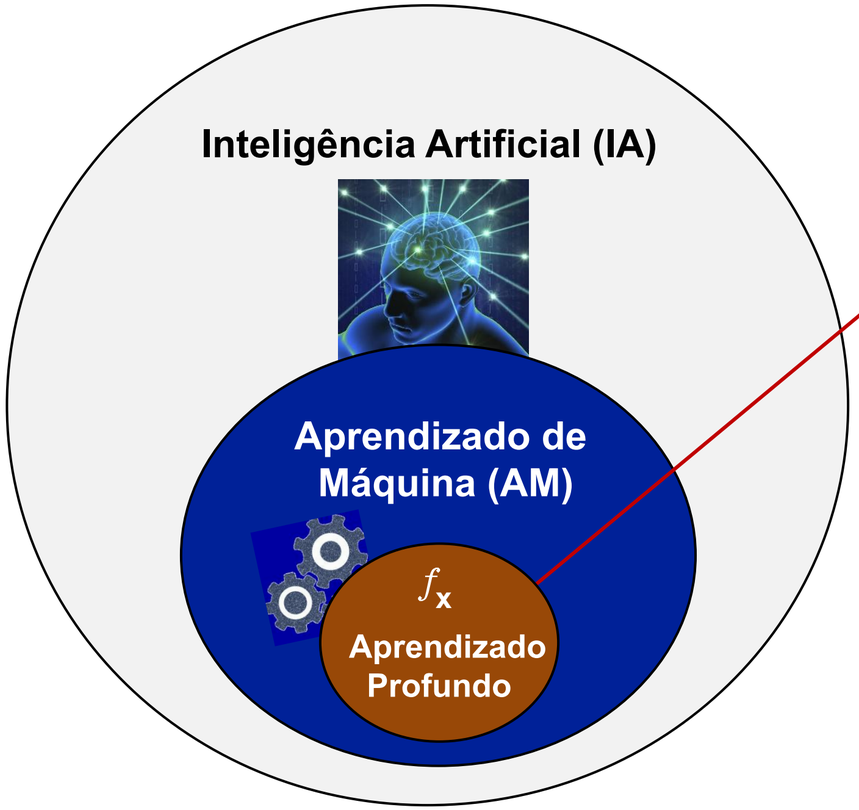
Sistemas programados para realizar tarefas que usualmente requerem **inteligência humana**.

Aprendizagem de Máquina



Subconjunto de técnicas de IA que permite que um sistema **aprenda automaticamente** e seja otimizado a **partir de experiências**.

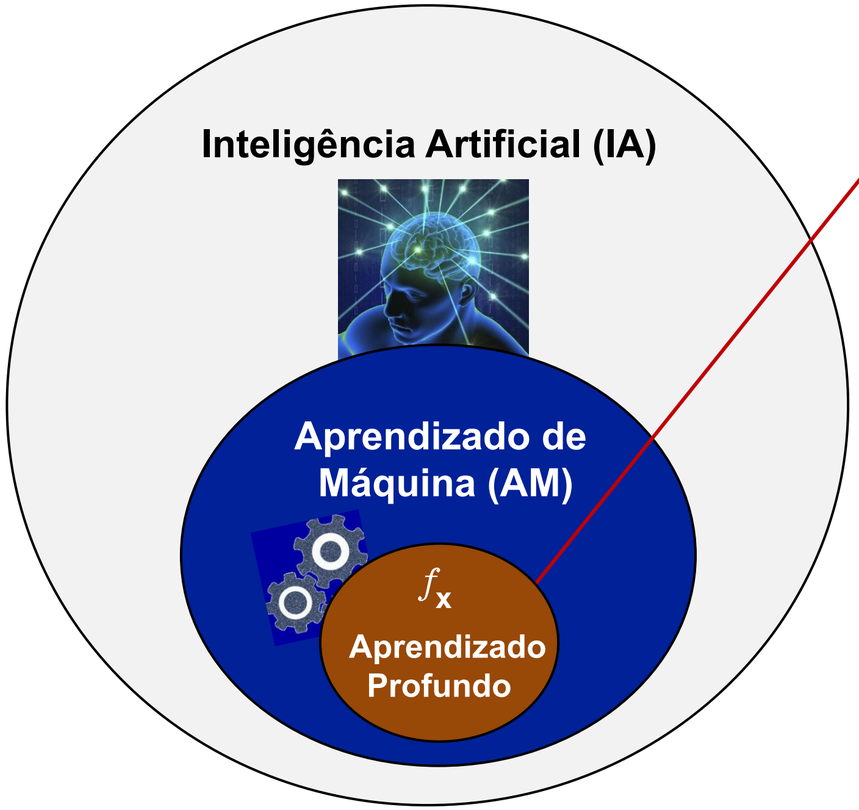
Aprendizagem de Máquina



Subconjunto de técnicas de AM que apresentam as seguintes características:

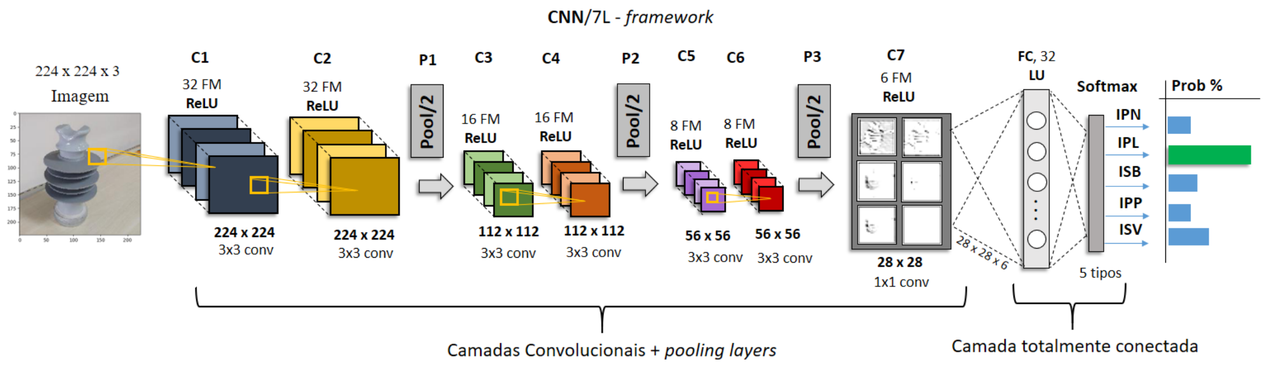
1) Múltiplas camadas;
2) Diferentes estágios de transformação;
3) Existem formas mais complexas de conexão entre as camadas;
4) Apresentam a capacidade de aprender abstrações de alto nível nos dados.

Aprendizagem de Máquina

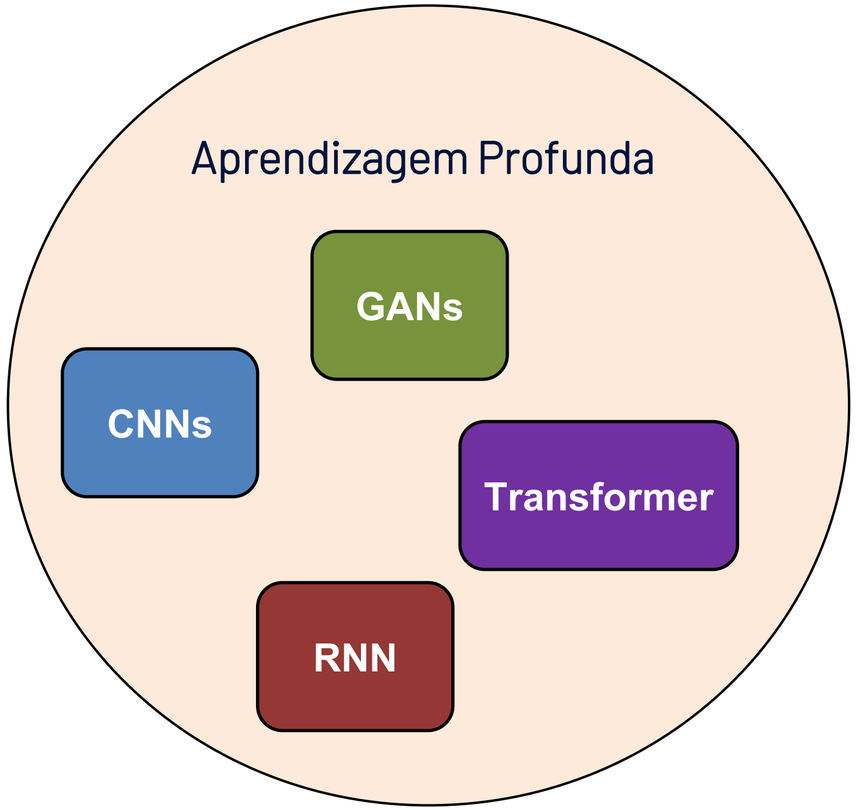


1) Múltiplas camadas;
2) Diferentes estágios de transformação;
3) Existem formas mais complexas de conexão entre as camadas;

Ex: Rede Neural Convolucional (RNC).



Aprendizagem de Máquina



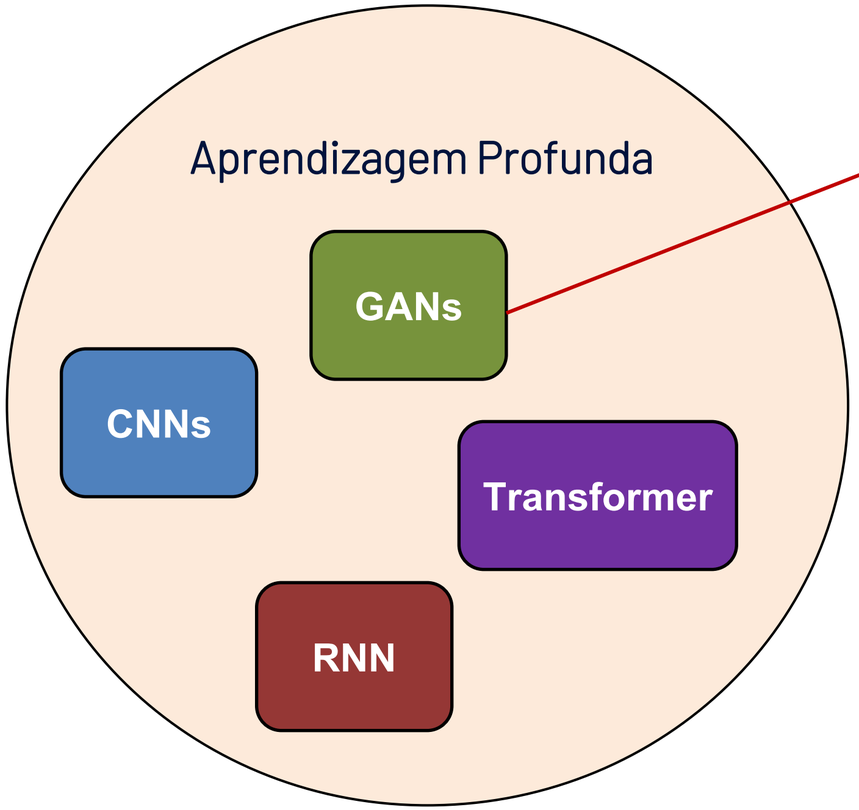
GANs – Redes Genarativas Adversárias;

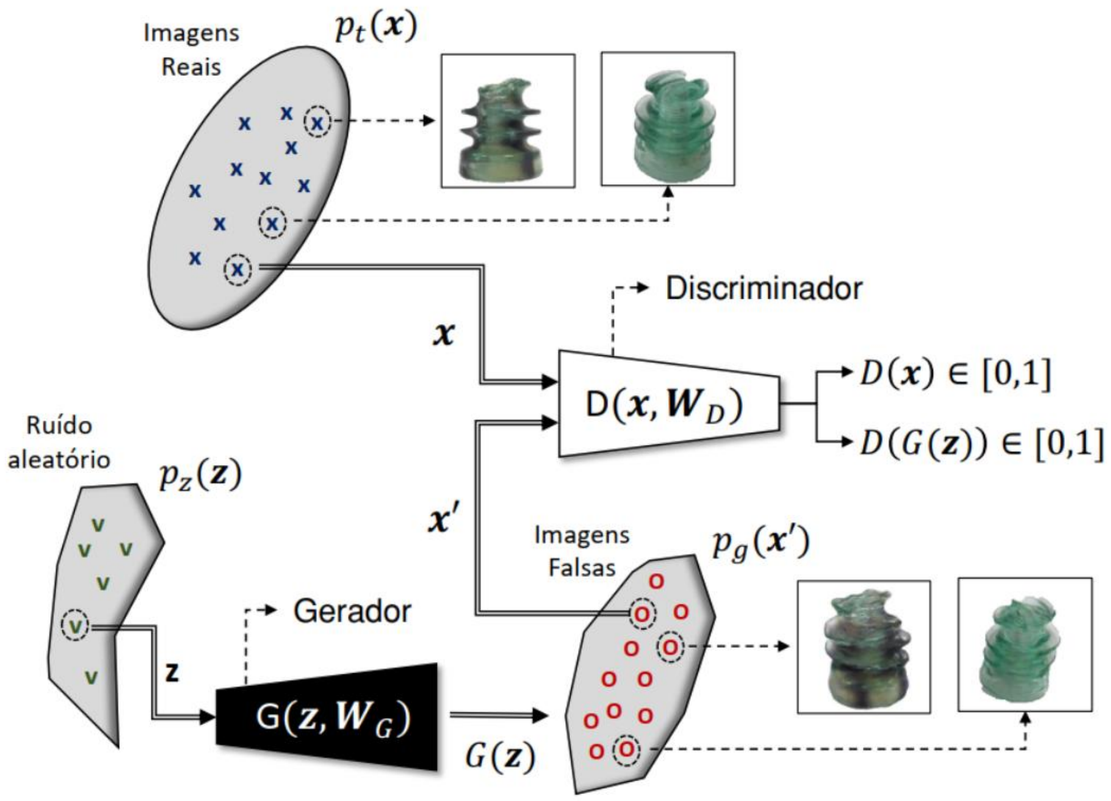
CNNs – Redes Neurais Convolucionais;

RNN – Redes Neurais Recorrentes;

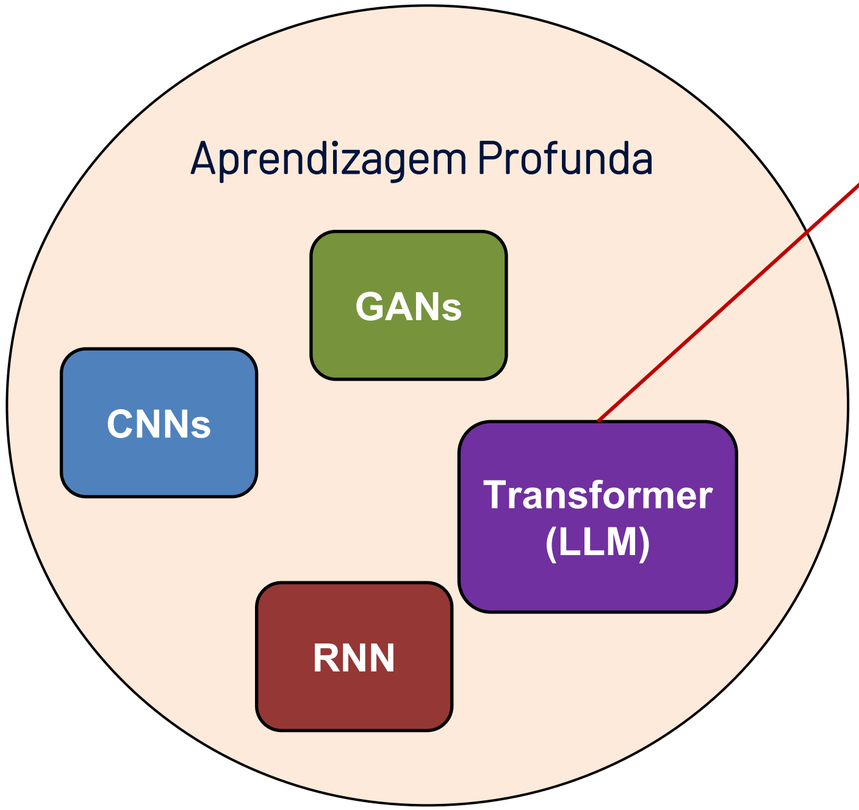
Arquitetura Transformer.

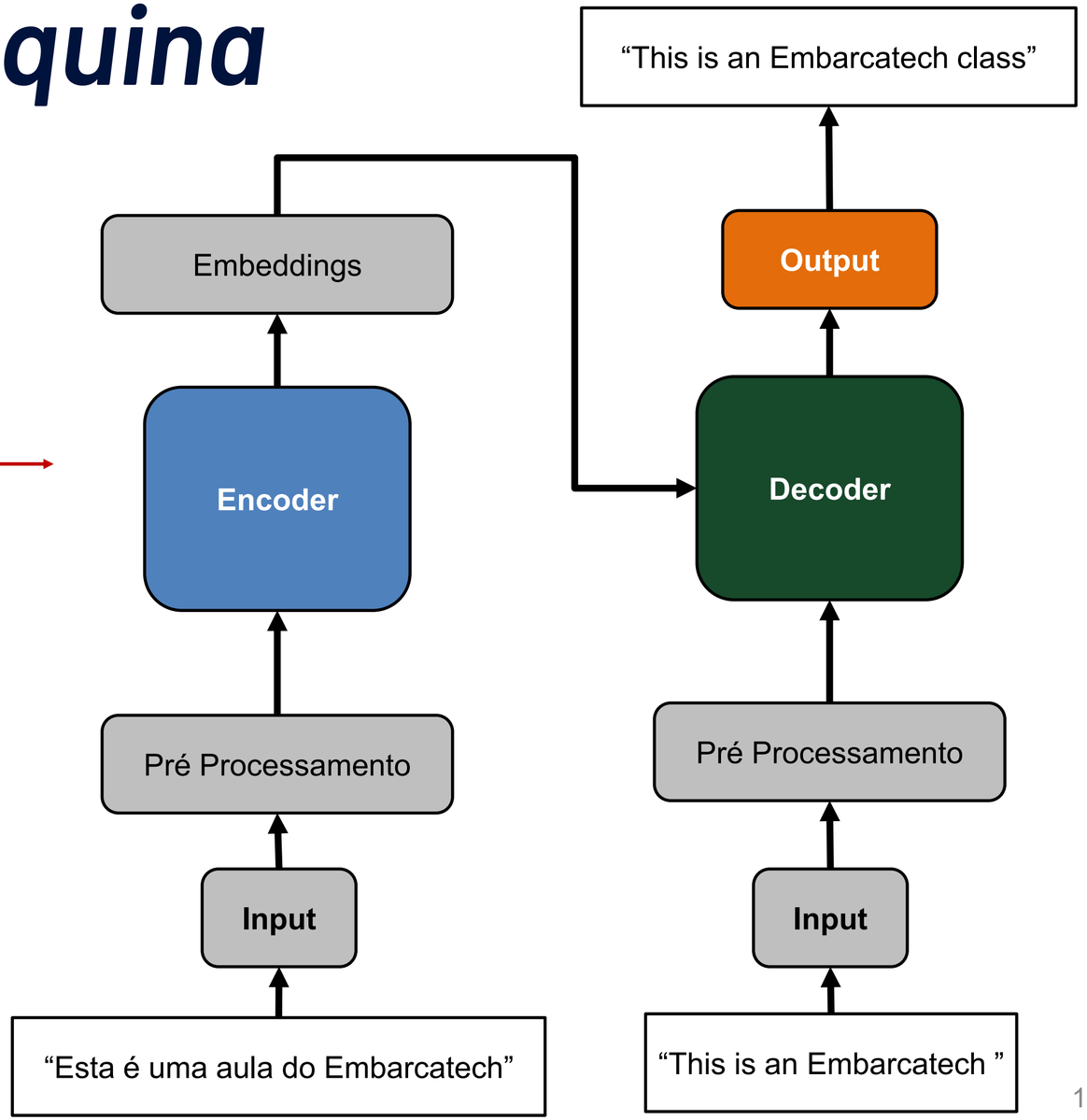
Aprendizagem de Máquina





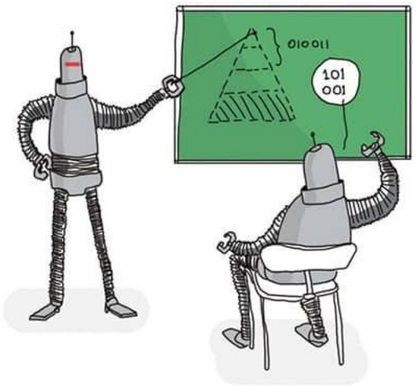
Aprendizagem de Máquina





LLM -> Grandes Modelos de Linguagem

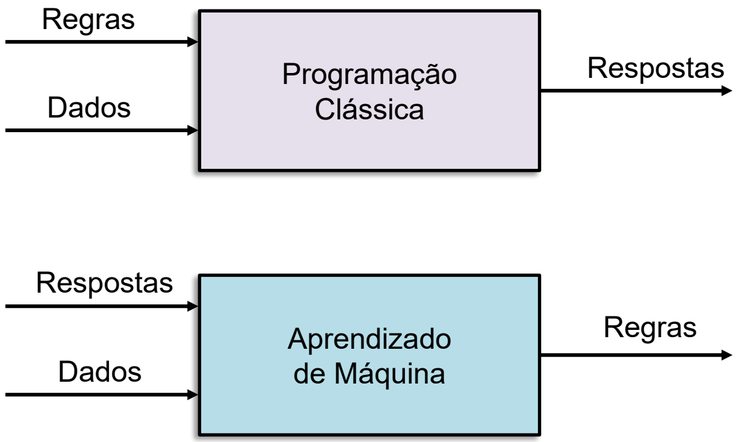
Aprendizagem de Máquina



- O que é?

✓ Aprendizado de máquina (em inglês, ***Machine Learning***) é uma subárea da inteligência artificial (IA).

✓ Se concentra em desenvolver algoritmos e modelos capazes de aprender a partir de dados e melhorar seu desempenho automaticamente sem serem explicitamente programados para isso.



Aprendizagem de Máquina

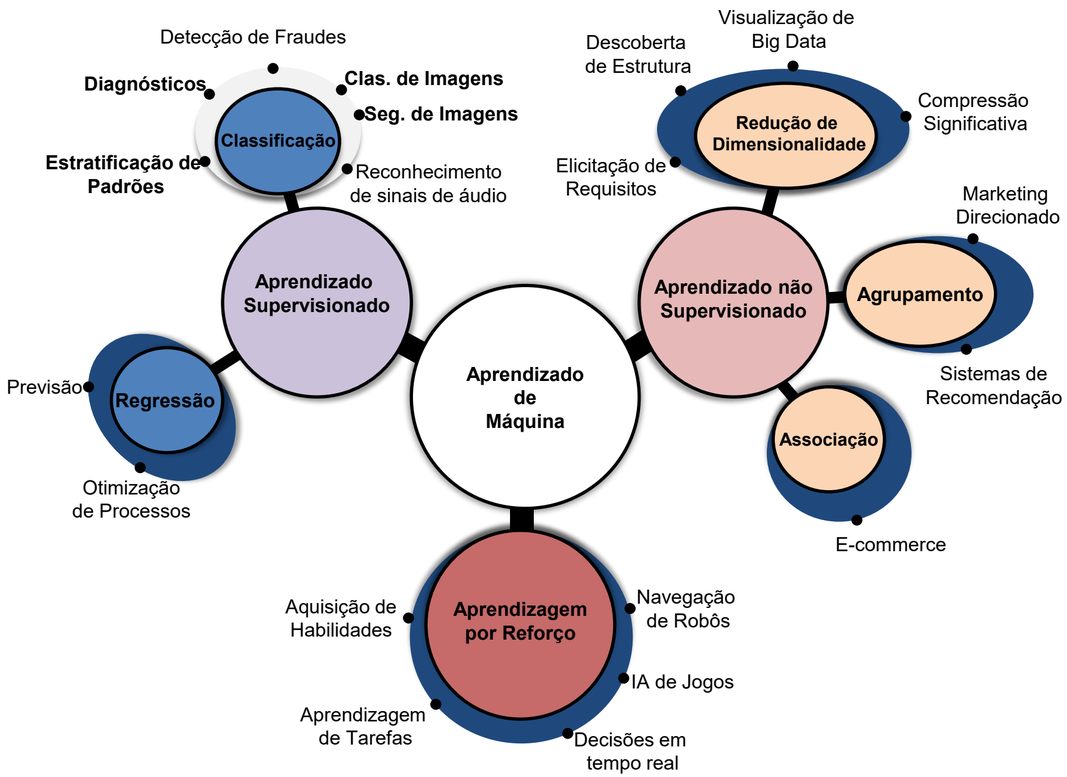
- O que é?

✓ Principais tipos de aprendizado de máquina:

1 – **Aprendizado supervisionado**: o modelo aprende a partir de dados rotulados (com respostas conhecidas).

2 – **Aprendizado não supervisionado**: o modelo encontra padrões em dados sem rótulos.

3 – **Aprendizado por reforço**: o modelo aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas ou punições de acordo com suas ações.



Aprendizagem de Máquina

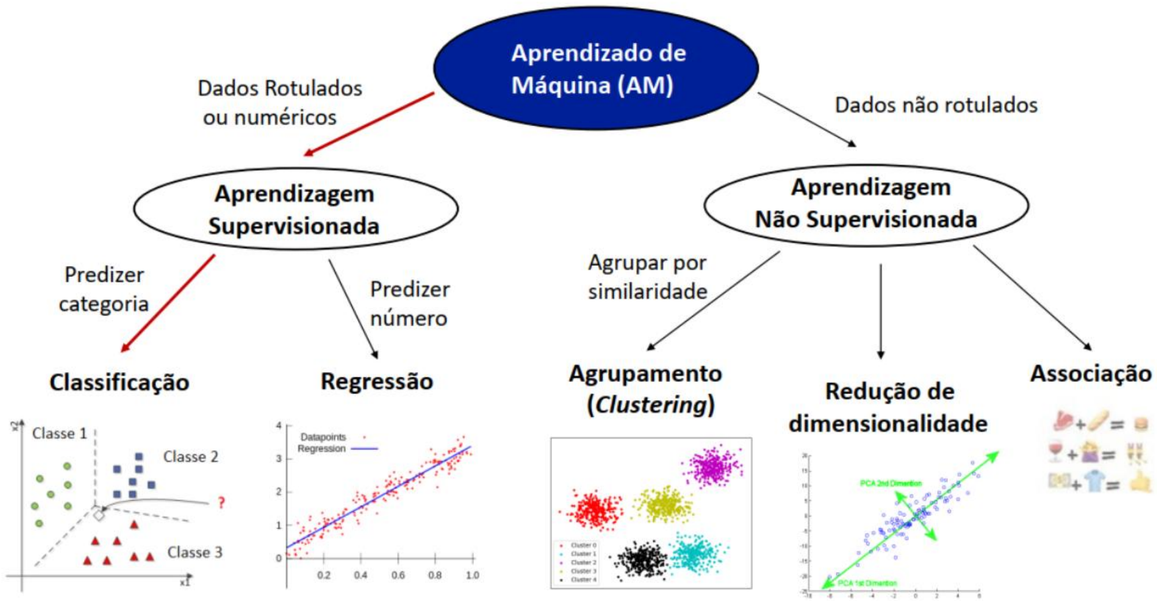
- O que é?

✓ Principais tipos de aprendizado de máquina:

1 – **Aprendizado supervisionado**: o modelo aprende a partir de dados rotulados (com respostas conhecidas).

2 – **Aprendizado não supervisionado**: o modelo encontra padrões em dados sem rótulos.

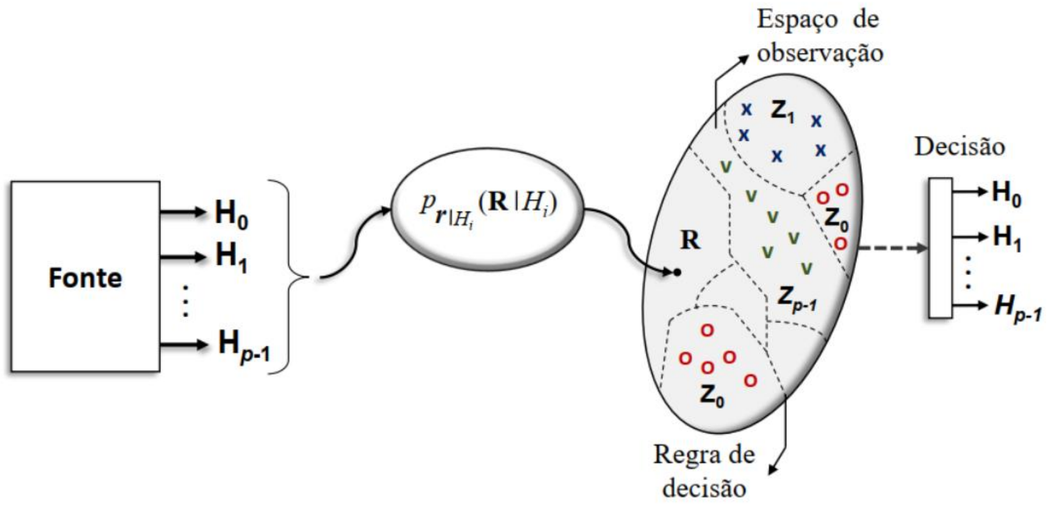
3 – **Aprendizado por reforço**: o modelo aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas ou punições de acordo com suas ações.

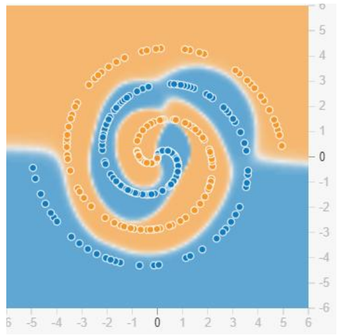


Aprendizagem de Máquina

- Sistemas de classificação – modelos canônicos.

1. Rede Neural Artificial (RNA).
2. k-Nearest Neibhgbors (kNN).
3. Support Vector Machine (SVM).
4. Random Forest.
5. Bayes Net.
6. Hidden Markov Model (HMM).

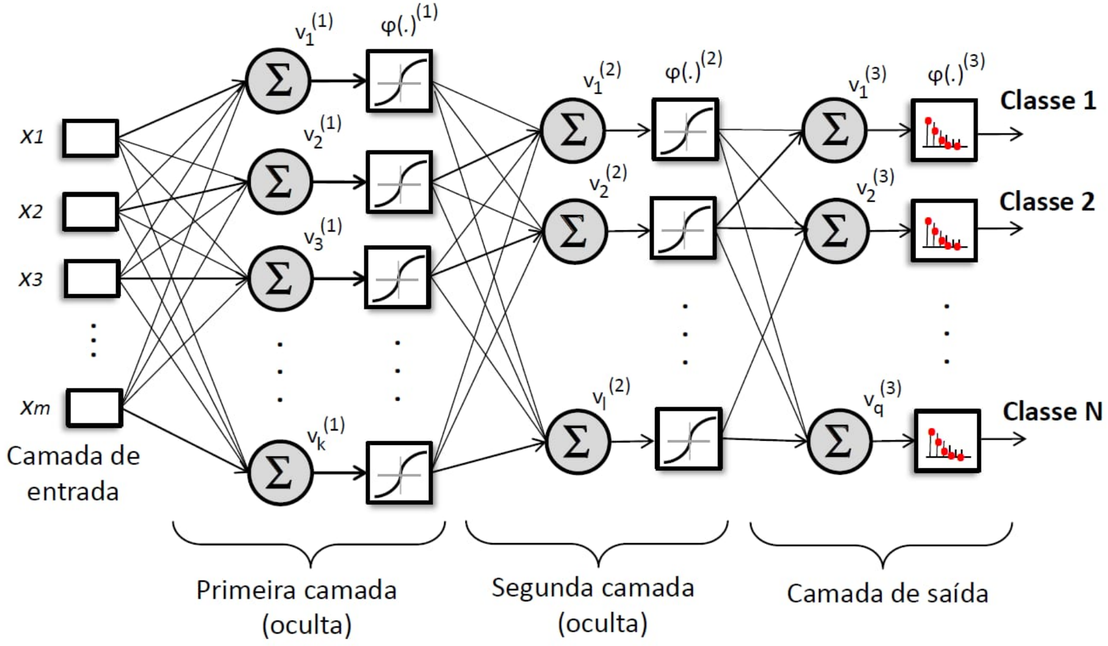




Aprendizagem de Máquina

- Sistemas de classificação – modelos canônicos.

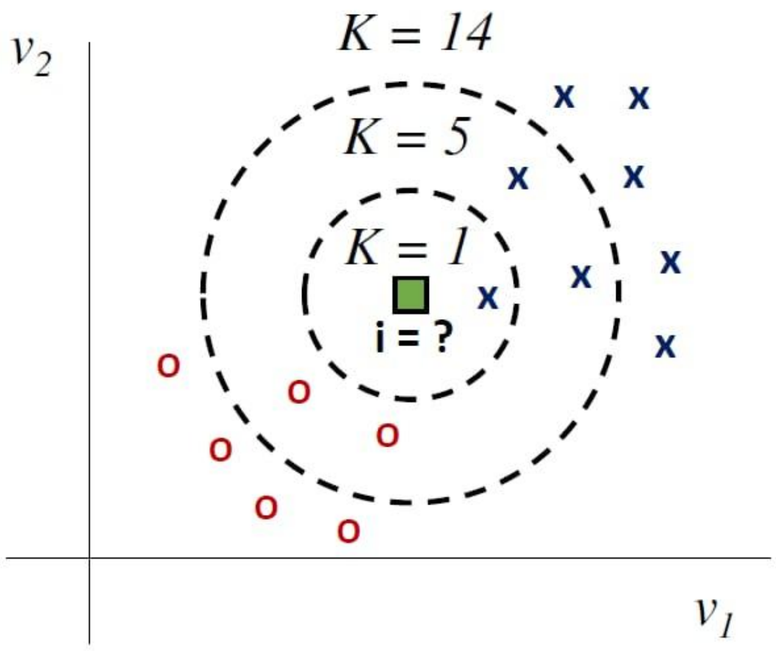
1. Rede Neural Artificial (RNA).
2. k-Nearest Neibhgbors (kNN).
3. Support Vector Machine (SVM).
4. Random Forest.
5. Bayes Net.
6. Hidden Markov Model (HMM).



Aprendizagem de Máquina

- Sistemas de classificação – modelos canônicos.

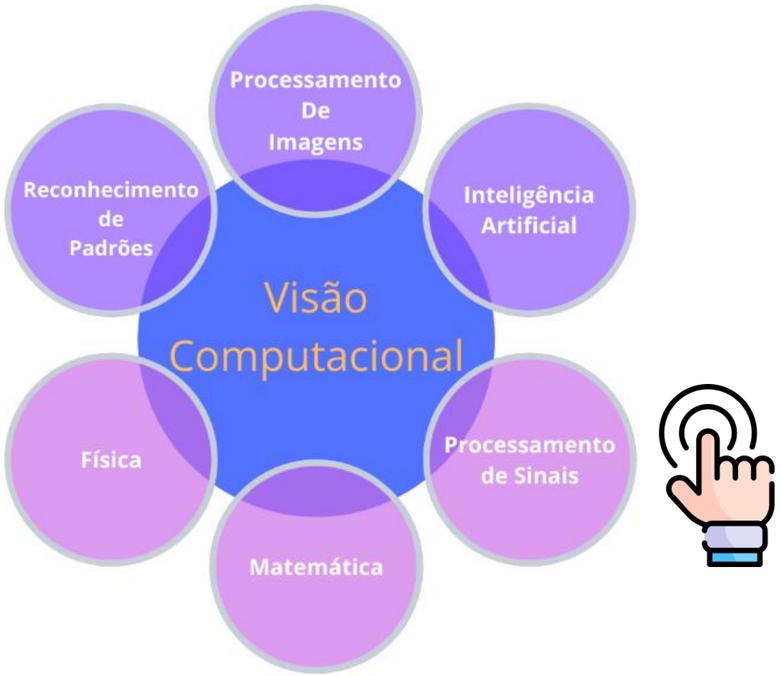
1. Rede Neural Artificial (RNA).
2. k-Nearest Neibhgbors (kNN).
3. Support Vector Machine (SVM).
4. Random Forest.
5. Bayes Net.
6. Hidden Markov Model (HMM).



Visão computacional

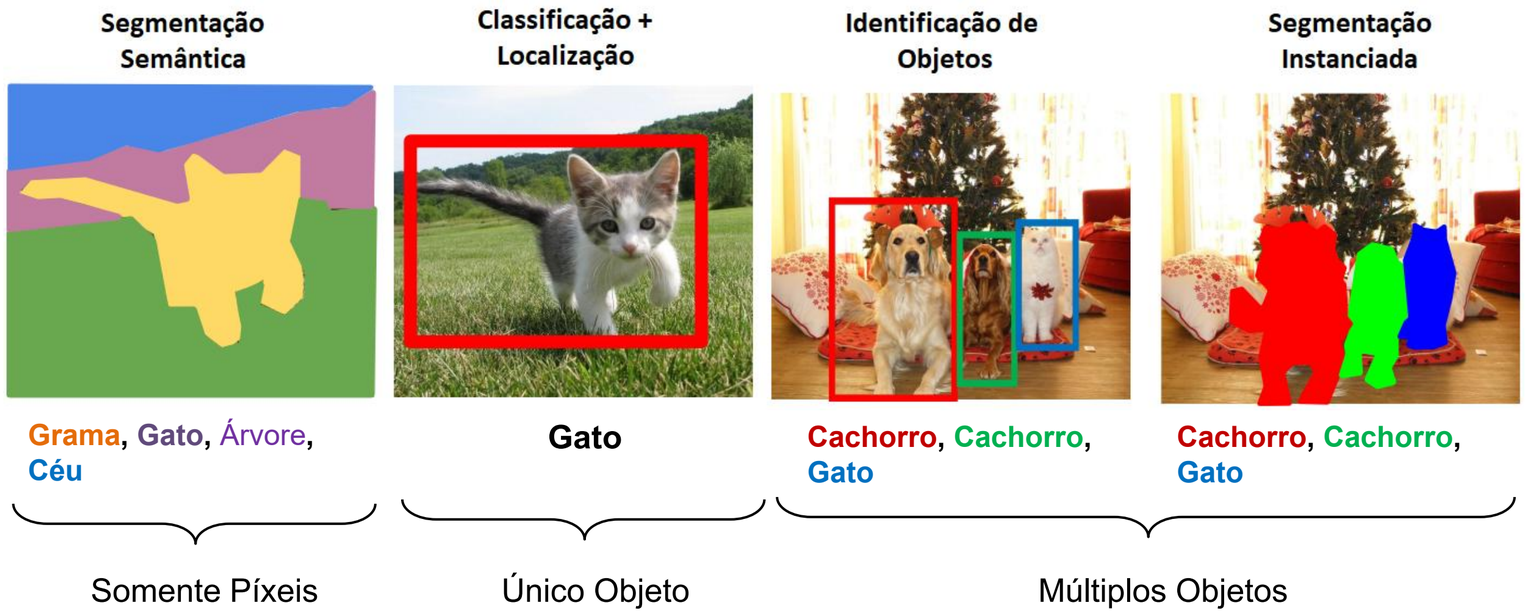
Visão computacional

É um campo científico interdisciplinar que trata de como os computadores podem ser utilizados para ganhar uma compreensão de alto nível a partir de imagens ou vídeos digitais.



Visão computacional

É um campo científico interdisciplinar que trata de como os computadores podem ser utilizados para ganhar uma compreensão de alto nível a partir de imagens ou vídeos digitais.



Fonte: Fei-Fei Li et al. 2017.

Visão computacional

- Classificação de imagens:

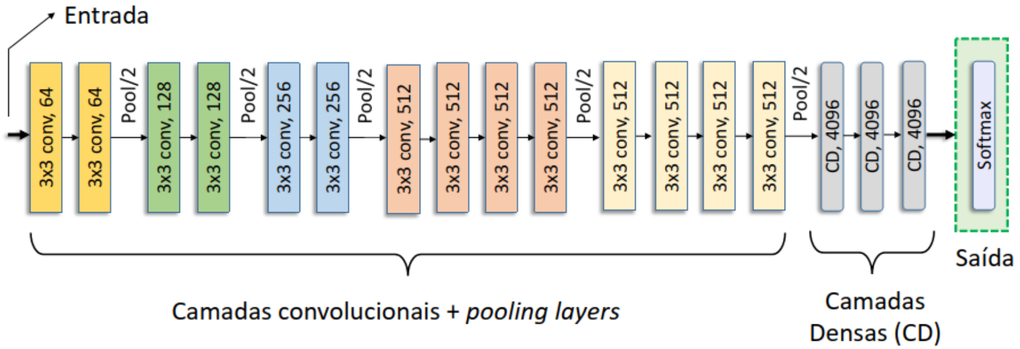
1. **Objetivo**: atribuir uma ou mais classes a uma imagem completa.
2. **Exemplo**: determinar se uma foto contém um “gato” ou um “cachorro”.
3. **Modelos**: CNNs (ResNet, VGG, EfficientNet), Vision Transformers (ViT).
4. **Extensão**: Multi-label, *Multi-Tasking*.

Visão computacional

- Classificação de imagens:

1. **Objetivo**: atribuir uma ou mais classes a uma imagem completa.
2. **Exemplo**: determinar se uma foto contém um "gato" ou um "cachorro".
3. **Modelos**: CNNs (ResNet, VGG, EfficientNet), Vision Transformers (ViT).
4. **Extensão**: Multi-label, *Multi-Tasking*.

Ex: VGG-19

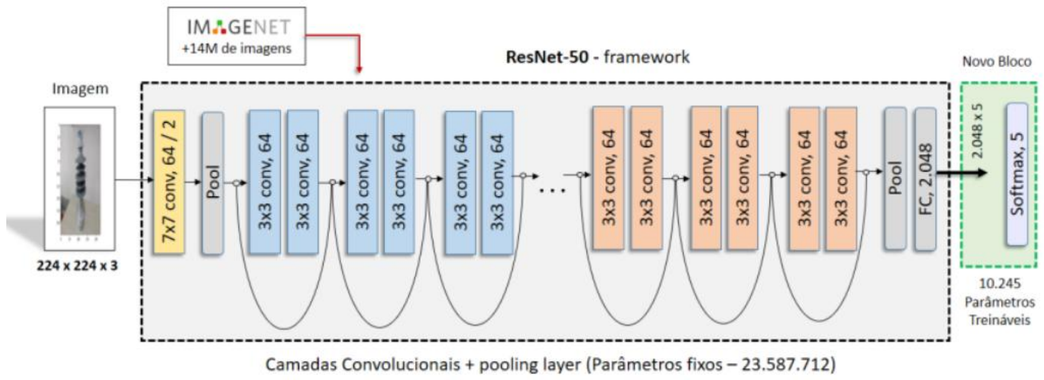


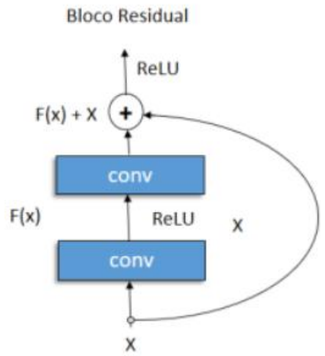
Visão computacional

- Classificação de imagens:

1. **Objetivo**: atribuir uma ou mais classes a uma imagem completa.
2. **Exemplo**: determinar se uma foto contém um “gato” ou um “cachorro”.
3. **Modelos**: CNNs (ResNet, VGG, EfficientNet), Vision Transformers (ViT).
4. **Extensão**: Multi-label, *Multi-Tasking*.

Ex: ResNet – 152

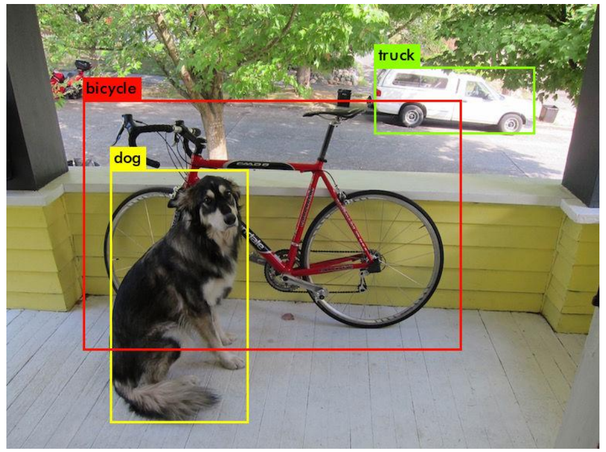




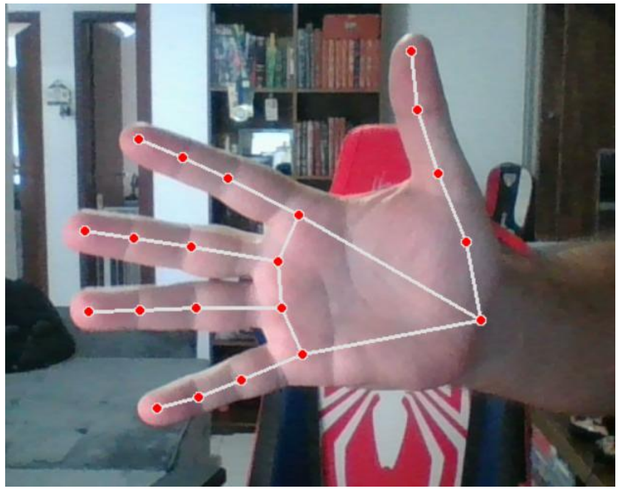
Visão computacional

- Detecção de Objetos:

1. **Objetivo**: localizar e classificar objetos, produzindo caixas delimitadoras (*bounding boxes*).
2. **Modelos**: YOLO, SSD, R-CNN, Faster R-CNN, RetinaNet, DETR, **MobileNet-SSD**.
3. **Variantes**: Keypoint Detection — detecção de pontos específicos.



Visão computacional



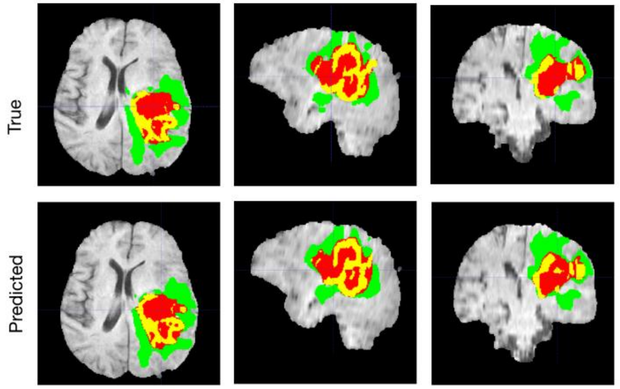
- Detecção de Objetos:

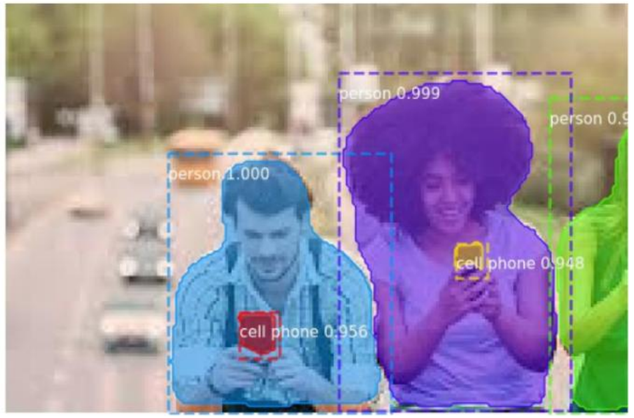
1. **Objetivo**: localizar e classificar objetos, produzindo caixas delimitadoras (*bounding boxes*).
2. **Modelos**: YOLO, SSD, R-CNN, Faster R-CNN, RetinaNet, DETR, **MobileNet-SSD**.
3. **Variantes**: Keypoint Detection — detecção de pontos específicos.

Visão computacional

- Segmentação:

1. **Objetivo**: dividir uma imagem em partes ou regiões que correspondem a diferentes objetos, classes ou áreas de interesse.
2. **Modelos**: U-Net, DeepLab, Mask R-CNN, Panoptic FPN, Mask2Former.





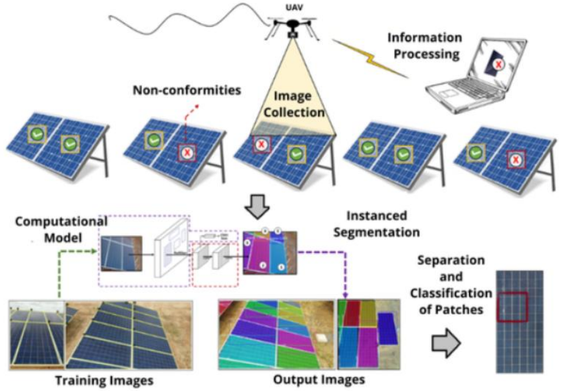
Visão computacional

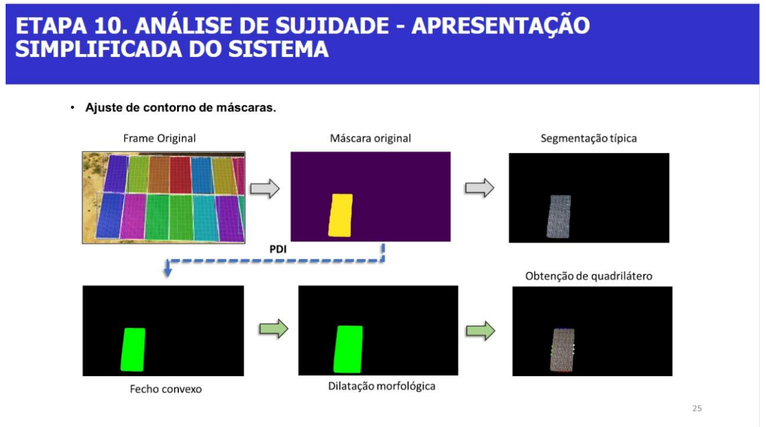
- Segmentação - tipos:

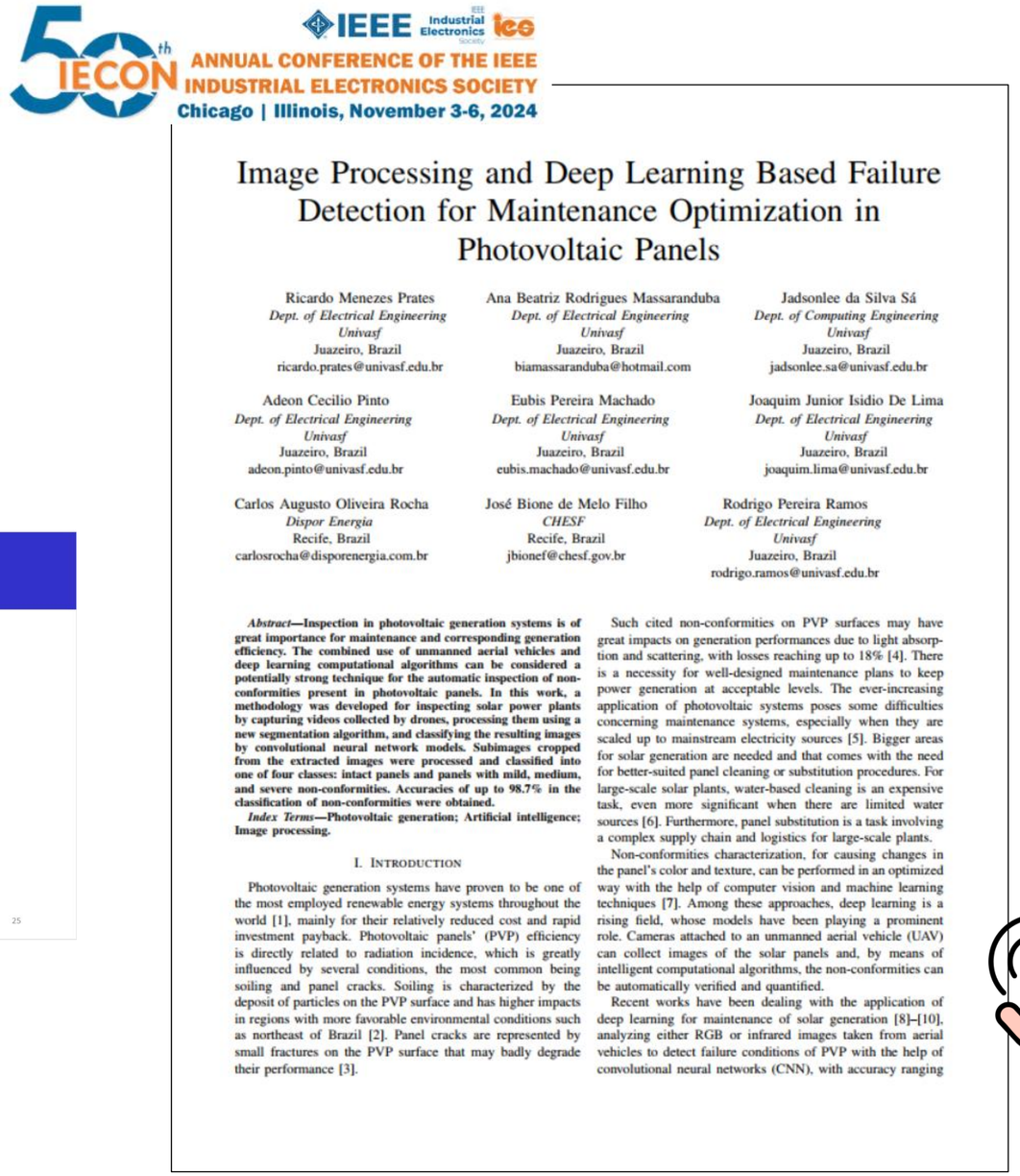
1. **Semântica**: Cada pixel é classificado em uma categoria, mas sem distinguir instâncias diferentes do mesmo tipo.
2. **Instaciada**: Além de classificar os pixels, o modelo diferencia cada objeto individual.
3. **Panóptica**: Combina as duas abordagens anteriores, reconhecendo tanto as classes (semântica) quanto as instâncias individuais.

Visão computacional

- Segmentação – Exemplo:







IEEE Industrial Electronics Society
50th IECON ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY
Chicago | Illinois, November 3-6, 2024

Image Processing and Deep Learning Based Failure Detection for Maintenance Optimization in Photovoltaic Panels

Ricardo Menezes Prates
Dept. of Electrical Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
ricardo.prates@univasf.edu.br

Ana Beatriz Rodrigues Massaranduba
Dept. of Electrical Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
biamassaranduba@hotmail.com

Jadsonlee da Silva Sá
Dept. of Computing Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
jadsonlee.sa@univasf.edu.br

Adeon Cecilio Pinto
Dept. of Electrical Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
adeon.pinto@univasf.edu.br

Eubis Pereira Machado
Dept. of Electrical Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
eubis.machado@univasf.edu.br

Joaquim Junior Isidio De Lima
Dept. of Electrical Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
joaquim.lima@univasf.edu.br

Carlos Augusto Oliveira Rocha
Dispor Energia
Recife, Brazil
carlosrocha@disporenergia.com.br

José Bione de Melo Filho
CHESF
Recife, Brazil
jbionef@chesf.gov.br

Rodrigo Pereira Ramos
Dept. of Electrical Engineering
Univasf
Juazeiro, Brazil
rodrigo.ramos@univasf.edu.br

***Abstract*—Inspection in photovoltaic generation systems is of great importance for maintenance and corresponding generation efficiency. The combined use of unmanned aerial vehicles and deep learning computational algorithms can be considered a potentially strong technique for the automatic inspection of non-conformities present in photovoltaic panels. In this work, a methodology was developed for inspecting solar power plants by capturing videos collected by drones, processing them using a new segmentation algorithm, and classifying the resulting images by convolutional neural network models. Subimages cropped from the extracted images were processed and classified into one of four classes: intact panels and panels with mild, medium, and severe non-conformities. Accuracies of up to 98.7% in the classification of non-conformities were obtained.**

***Index Terms*—Photovoltaic generation; Artificial intelligence; Image processing.**

I. Introduction

Photovoltaic generation systems have proven to be one of the most employed renewable energy systems throughout the world [1], mainly for their relatively reduced cost and rapid investment payback. Photovoltaic panels' (PVP) efficiency is directly related to radiation incidence, which is greatly influenced by several conditions, the most common being soiling and panel cracks. Soiling is characterized by the deposit of particles on the PVP surface and has higher impacts in regions with more favorable environmental conditions such as northeast of Brazil [2]. Panel cracks are represented by small fractures on the PVP surface that may badly degrade their performance [3].

Such cited non-conformities on PVP surfaces may have great impacts on generation performances due to light absorption and scattering, with losses reaching up to 18% [4]. There is a necessity for well-designed maintenance plans to keep power generation at acceptable levels. The ever-increasing application of photovoltaic systems poses some difficulties concerning maintenance systems, especially when they are scaled up to mainstream electricity sources [5]. Bigger areas for solar generation are needed and that comes with the need for better-suited panel cleaning or substitution procedures. For large-scale solar plants, water-based cleaning is an expensive task, even more significant when there are limited water sources [6]. Furthermore, panel substitution is a task involving a complex supply chain and logistics for large-scale plants.

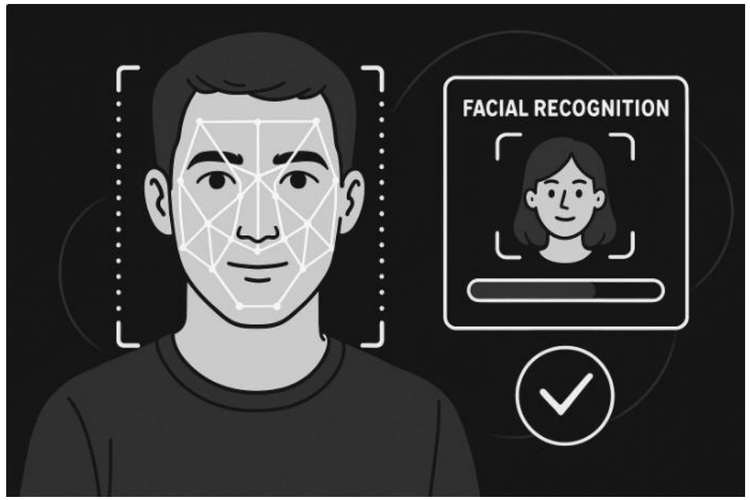
Non-conformities characterization, for causing changes in the panel's color and texture, can be performed in an optimized way with the help of computer vision and machine learning techniques [7]. Among these approaches, deep learning is a rising field, whose models have been playing a prominent role. Cameras attached to an unmanned aerial vehicle (UAV) can collect images of the solar panels and, by means of intelligent computational algorithms, the non-conformities can be automatically verified and quantified.

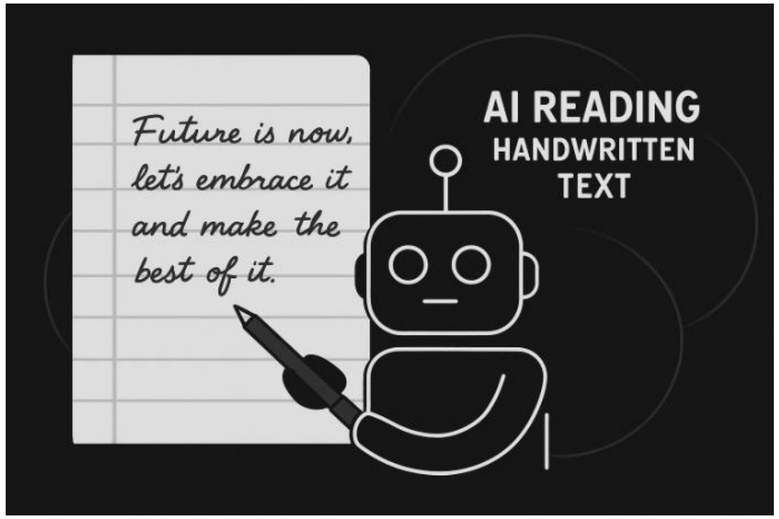
Recent works have been dealing with the application of deep learning for maintenance of solar generation [8]–[10], analyzing either RGB or infrared images taken from aerial vehicles to detect failure conditions of PVP with the help of convolutional neural networks (CNN), with accuracy ranging

Visão computacional

- Outras tarefas no campo de visão computacional:

4. Rastreamento de objetos (Recognition & Traking);
5. Estimativa de pose (Pose estimation);
6. Reconhecimento Facial e de padrões;
7. Reconstrução 3D e Estimativa de Profundidade;
8. Restauração de imagens;
9. Geração e síntese de imagens;
10. Reconhecimento de texto – *scene text recognition.*

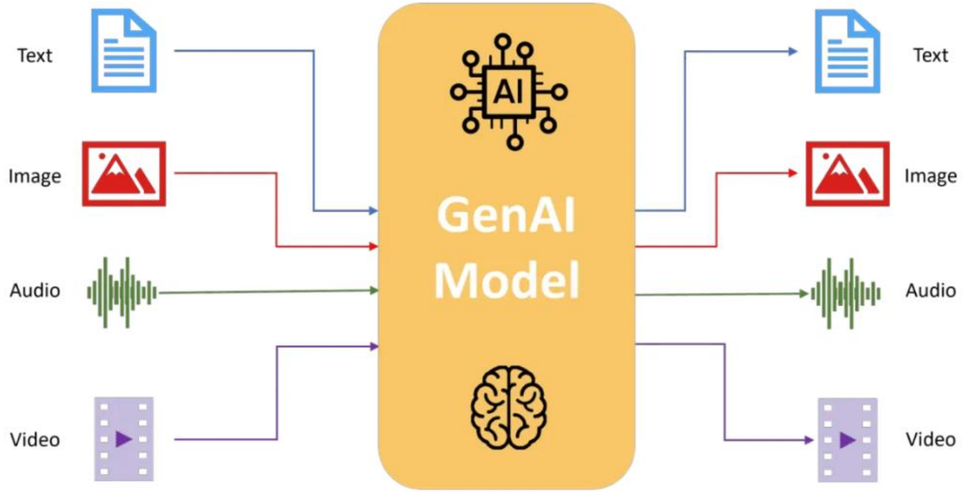




Visão computacional

- Outras tarefas no campo de visão computacional:

11. **Modelos Multimodais**: sistema de inteligência artificial capaz de processar e integrar informações de diferentes modalidades, como texto, imagens, áudio e vídeo, simultaneamente.

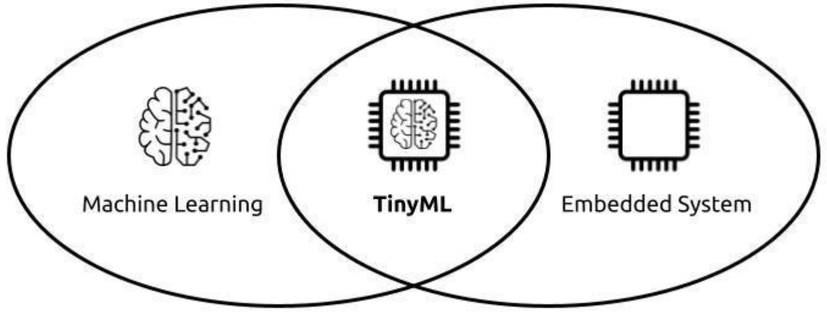


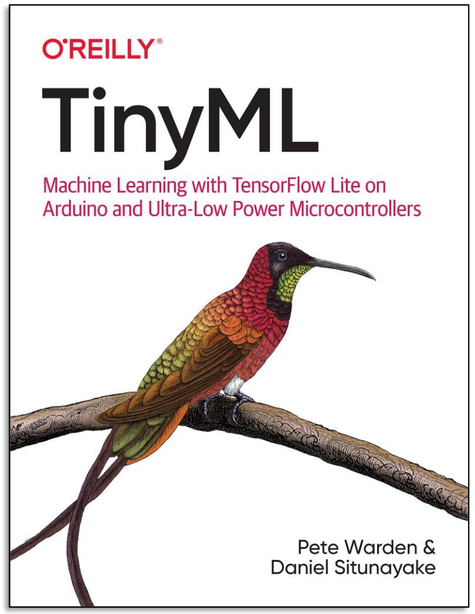
Objetivo: integrar visão, áudio e linguagem natural.

Visão computacional

- Aprendizado no máquina no contexto de sistemas embarcados:

✓ TinyML (*Tiny Machine Learning*): é o campo da aprendizagem de máquina em dispositivos embarcados de recursos extremamente limitados, como microcontroladores, sensores inteligentes e placas de baixo consumo de energia.

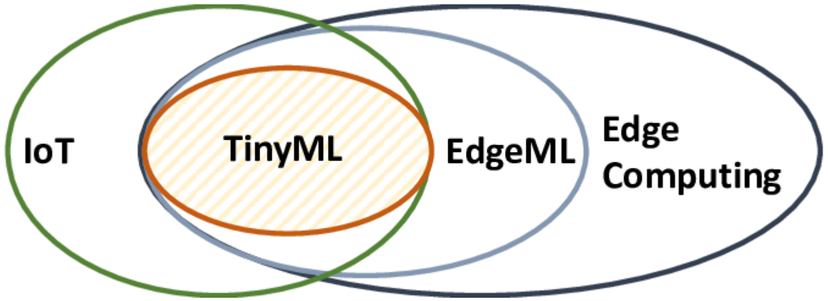




Visão computacional

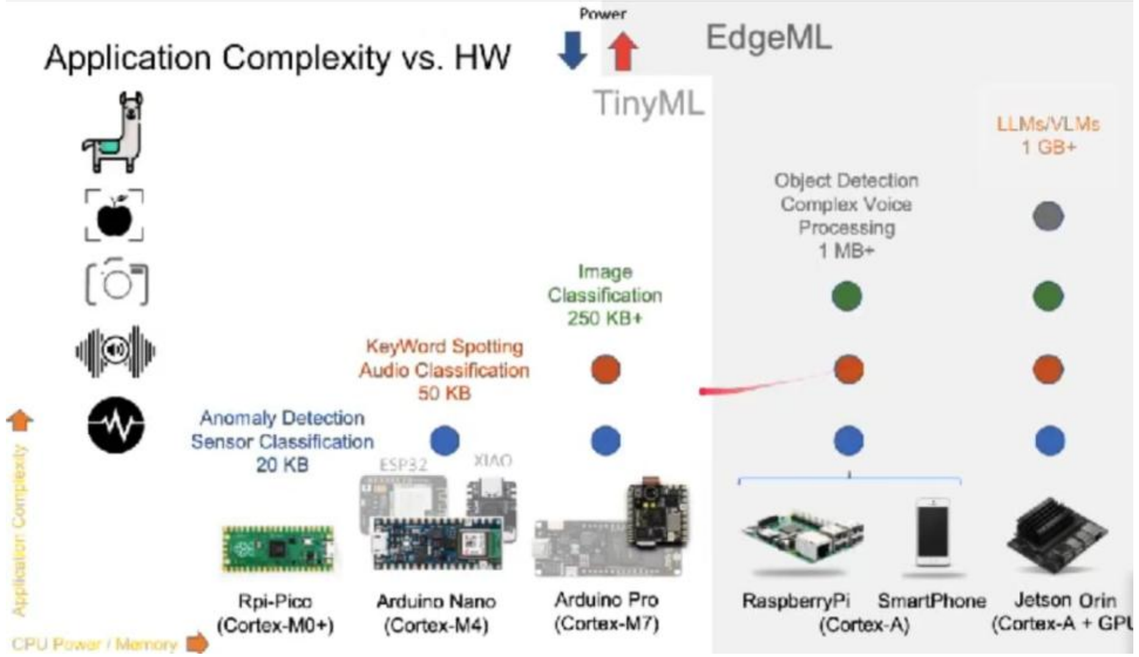
- Aprendizado no máquina no contexto de sistemas embarcados:

✓ EdgeML (*Machine Learning at the Edge, ou Aprendizado de Máquina na Borda*): trata-se da execução de modelos de inteligência artificial diretamente em dispositivos de borda da rede, como gateways IoT, SBCs (*Single Board Computers*) e dispositivos industriais inteligentes — em vez de depender totalmente da nuvem.



Visão computacional

- Aprendizado no máquina no contexto de sistemas embarcados:



Visão computacional

- **Atividade sugerida:**

- Existe algum sistema inteligente que poderia ser integrado ao seu projeto do Embarcatech, com potencial para o aprimoramento de suas funcionalidades ou para a geração de maior valor ao usuário?

- Descreva, de forma objetiva e simplificada, um plano para a implementação do sistema inteligente, considerando a avaliação de possíveis modelos e a seleção do hardware adequado.

Conclusões

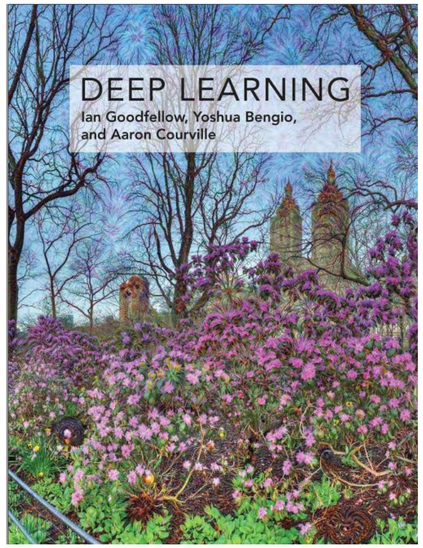
Conclusões

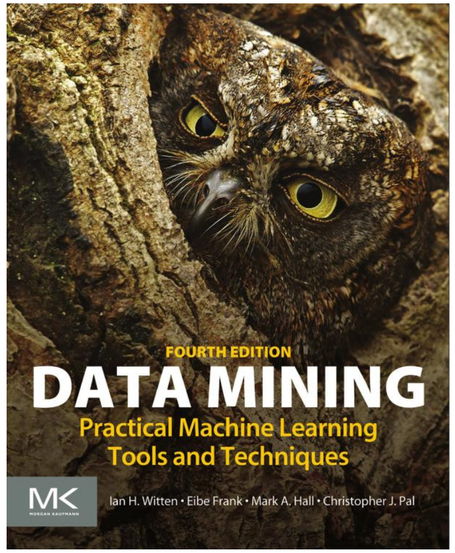
- A aprendizagem de máquina é um campo emergente e possui ferramentas poderosas para o desenvolvimento de diferentes tipos soluções tecnológicas;

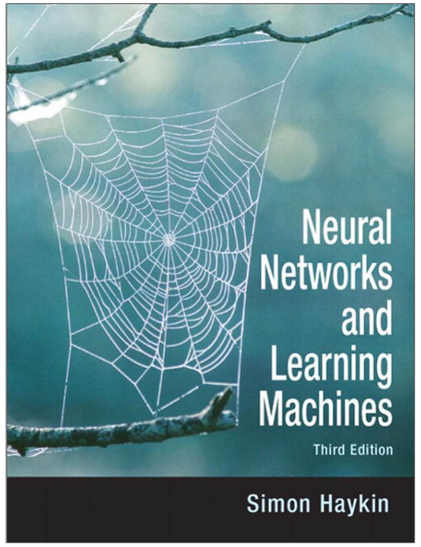
- A visão computacional é um campo interdisciplinar que proporciona compreensão de alto nível de imagens e vídeos para sistemas computacionais.

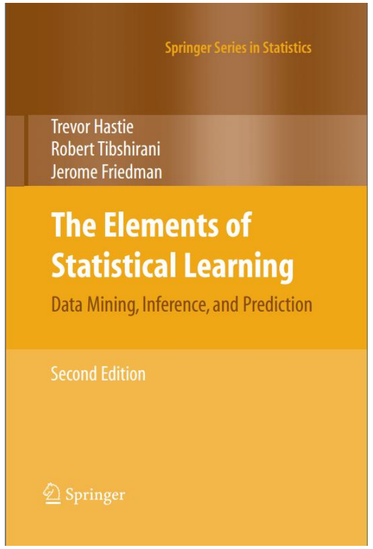
- A implementação de modelos inteligentes em sistemas embarcados requer cautela, devido às limitações inerentes de recursos computacionais, como memória reduzida e menor capacidade de processamento de dados.

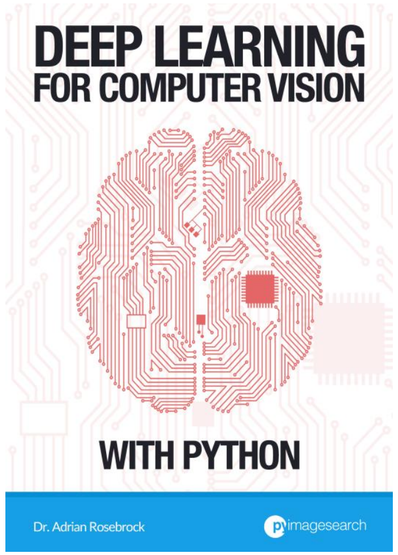
Bibliografia Recomendada











embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Aprendizagem de Máquina – Parte 1

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (28/10/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO